DEFENSA DE GRADO / UTN FRP VIALE / 10/11/2026

Ariel Martinez

Comparativa, cinemática, calidad y cierre | AWJ 4.0 - Corte por chorro de agua abrasivo

GUÍA RÁPIDA PARA ESTUDIAR Y ENSAYAR

TU RECORRIDO EN LA EXPOSICIÓN

quién habla y cuándo

D6-D9 09:00 - 16:30
Comparativa, 5 ejes, materiales y calidad

D10 17:30 - 18:30
Pilares 03 y 04 + seguridad

D11 19:00 - 19:30
Cierre y preguntas

BLOQUE PRINCIPAL

diapositiva por diapositiva

D6 9:00 - 11:00

AWJ vs plasma y láser

Plasma: ZAC 2-5 mm y borde martensítico. Láser: ZAC 0,3-1,2 mm y límite de 25 mm. AWJ: ZAC cero y ±0,05 mm.

NÚMEROS Plasma >20.000 K * láser 25 mm * AWJ >250 mm * ±0,05 mm

El problema físico que queda es la conicidad.

D7 11:00 - 13:00

Cinemática de 5 ejes

En 3 ejes el kerf es una V de 1-3°. La muñeca A/C inclina el cabezal y desvía la conicidad al scrap: theta = 0,00°.

NÚMEROS 1-3° * control 1.000 Hz * inclinación ±60° * theta = 0,00°

Eso habilita materiales imposibles para el calor.

D8 13:00 - 14:45

Materiales críticos

Titanio sin Alpha-Case, cobre sin perder conductividad, Hardox sin destemplar. Y compuestos sin delaminar.

NÚMEROS Ti-6Al-4V 120 mm * <60 °C * AS9100 * C11000 100 % IACS * Hardox 500 HB

Pero la calidad se elige: Q1 a Q5.

D9 14:45 - 16:30

Calidades Q1-Q5 y defectología

Q1 desbaste, Q3 estándar, Q5 aeroespacial. Jet lag, roll-over y blowout se corrigen por software y sensores.

NÚMEROS Q1 Ra 16,5 µm * Q3 45 % / Ra 4,5 µm * Q5 14 % / Ra 1,4 µm / 25 µm * look-ahead * 1,5 mm

Con esto llegamos a la fábrica 4.0.

LA IDEA QUE TENÉS QUE DEJAR GRABADA

El valor no está en cortar rápido, sino en cortar sin alterar el material y sin postproceso.

±0,05 mm | **theta = 0,00°** | **Ra 1,4 µm**

PARA DIMENSIONAR

- El plasma deja 2-5 mm de ZAC; el AWJ deja 0,00 mm.
- El láser práctico llega a 25 mm; el AWJ supera los 250 mm.
- Q5 baja al 14 % de velocidad para lograr Ra 1,4 µm.

TUS OTRAS INTERVENCIONES

dentro de la exposición

D10 17:30 - 18:30

Industria 4.0: pilares 03 y 04

Pilar 03: corte desatendido. Pilar 04: reciclar 70 % del granate y cortar sumergido: menos ruido y cero Cr6+.

NÚMEROS 70 % granate reciclado * 65 % del costo operativo * 15 mm sumergido * 105 a <75 dBA

Y en seguridad, el protocolo WJTA es crítico.

D11 18:30 - 19:30

Cierre, preguntas y simulador

Gracias. Quedamos a disposición del tribunal y abrimos el simulador para pruebas en vivo.

NÚMEROS Anexo técnico: 7 módulos interactivos

Ofrecer probar el simulador con los datos que pida el tribunal.

NÚMEROS QUE NO SE OLVIDAN

tabla de repaso rápido

ZAC del AWJ	**0,00 mm**
Tolerancia dimensional	**±0,05 mm**
Espesor máximo	**> 250 mm**
ZAC del plasma	**2 - 5 mm**
ZAC del láser	**0,3 - 1,2 mm**
Límite láser en acero	**~25 mm**
Conicidad en 3 ejes	**1 - 3°**
Corrección en 5 ejes	**1.000 Hz / theta = 0,00°**
Bisel máximo	**±60°**
Titanio Ti-6Al-4V	**120 mm / <60 °C / AS9100**
Rugosidad Q1 / Q3 / Q5	**16,5 / 4,5 / 1,4 µm**
Reciclado de granate	**hasta 70 %**
Ruido al cortar sumergido	**105 a <75 dBA**

FRASES EXACTAS PARA ENSAYAR

memorizar el arranque y los pases

TOMA DE PALABRA	"Muchas gracias, Diego. Ahora la pregunta industrial clave es..."
FRASE DE ORO	"Cuando el costo de alterar el material supera el costo del granate, el agua es insustituible."
PASE A DIEGO	"Complementando los pilares digitales que explicó Diego..."
CIERRE FINAL	"Muchas gracias a los profesores. Quedamos a disposición del tribunal..."

CHECKLIST ANTES DE SALIR A ESCENA

marcar con lapicera

- [ ] Ensayar en voz alta con cronómetro: bloque de 7,5 minutos.
- [ ] Explicar cada defecto con su solución mecatrónica.
- [ ] Usar el conmutador 2D / 5 ejes en vivo, sin apuro.
- [ ] Tener a mano Q1, Q3 y Q5 para mostrar la escala.
- [ ] Probar el simulador antes de ofrecerlo al tribunal.

PREGUNTAS PROBABLES DEL TRIBUNAL

respuestas cortas, sin dudar

¿Cómo sabe el cabezal cuántos grados inclinarse?

El CAM usa el modelo de Zeng & Kim: índice de maquinabilidad, espesor, presión y calidad Q. Predice la divergencia e interpola A (taper) y C (lead angle).

¿Por qué el titanio exige AWJ en aeronáutica?

Sobre 450-500 °C forma Alpha-Case, capa frágil que inicia fatiga. El AWJ corta bajo 60 °C, no genera Alpha-Case y cumple AS9100.

¿Protocolo WJTA ante una inyección a presión?

Herida mínima por fuera, daño profundo por dentro. Prohibido suturar: fasciotomía descompresiva dentro de las 6 horas y tarjeta médica siempre.

GLOSARIO MÍNIMO

para no trabarse con las siglas

UHP	Ultra-High Pressure: presión de hasta 6.480 bar.	**AWJ**	Abrasive Waterjet: chorro de agua con granate.
PWJ	Pure Waterjet: chorro de agua pura, sin abrasivo.	**Kerf**	Ancho de la ranura de corte; varía con el espesor.
Standoff	Distancia boquilla-pieza; se mantiene en 1,5 mm.	**ZAC**	Zona Afectada por el Calor; en AWJ es 0,00 mm.
Taper	Conicidad en V del corte; se corrige con 5 ejes.	**Nesting**	Anidado de piezas en la chapa para ahorrar material.

PLAN DE ENSAYO

de acá al día de la defensa

HOY	Leer esta guía completa una vez, sin memorizar.
MAÑANA	Ensayo en voz alta con cronómetro y el deck real.
ÚLTIMA PASADA	Solo la tabla de números y las frases de pase.
DÍA DE DEFENSA	Probar equipo, 3D y simulador 30 min antes.

NOTAS

para escribir durante el ensayo

REGLA DE ORO

No leer la pantalla: una idea por diapositiva, la métrica en la mano y el pase de palabra ensayado.